

Manual Corporativo de Usuario — ICFES PRO Rural

Solución integral offline para evaluación académica, analítica pedagógica y fortalecimiento institucional del desempeño estudiantil

Iniciativa: Rural STEM Lab

Dirección del desarrollo: Ingeniero Henson Alberto Medina

Versión de la solución: ICFES PRO Rural

Ámbito de aplicación: simulacros tipo ICFES, evaluación institucional, seguimiento del desempeño y análisis para la toma de decisiones pedagógicas.

El presente manual ha sido diseñado para orientar de manera precisa, estructurada y profesional el uso de **ICFES PRO Rural**, una solución concebida para modernizar los procesos de evaluación académica en entornos institucionales y rurales. Gracias a su operación offline, su enfoque en analítica pedagógica y su arquitectura funcional de fácil adopción, la plataforma permite optimizar la gestión de simulacros, elevar la calidad del seguimiento académico y consolidar una lectura estratégica de los resultados para impulsar procesos sostenibles de mejora educativa.

1. Visión General de la Solución

ICFES PRO Rural es una solución educativa offline desarrollada para fortalecer la gestión de evaluaciones tipo ICFES y profesionalizar los procesos de análisis del rendimiento estudiantil. Su propuesta integra automatización operativa, interpretación pedagógica de resultados y una experiencia de uso ágil, permitiendo a las instituciones educativas avanzar hacia modelos de evaluación más eficientes, confiables y orientados a la toma de decisiones.

- Calificar simulacros tipo ICFES con rapidez y consistencia.
- Obtener puntajes automáticos y comparables por estudiante y por grupo.
- Generar rankings y panoramas de desempeño con criterios objetivos.
- Identificar fortalezas y oportunidades de mejora por área evaluada.
- Detectar estudiantes o grupos con condiciones de riesgo académico.
- Respalidar decisiones pedagógicas con información clara y accionable.

La solución opera completamente sin conexión a internet, lo que favorece su implementación en contextos con restricciones de conectividad y garantiza continuidad operativa en escenarios institucionales diversos.

2. Requerimientos de Operación

La plataforma ha sido diseñada para ejecutarse de manera estable en los siguientes entornos:

- Google Chrome.
- Microsoft Edge.
- Otros navegadores modernos compatibles con estándares actuales.

Para una experiencia óptima de uso, se recomienda:

- Utilizar computador portátil o de escritorio.
- Trabajar con una resolución mínima de 1366 x 768.

La operación de la herramienta no requiere los siguientes componentes:

- Conexión a internet.
- Procesos de instalación local.
- Infraestructura de servidor.
- Creación de cuentas de usuario.
- Configuración de bases de datos externas.

3. Arquitectura Funcional de la Plataforma

La plataforma se organiza en seis módulos funcionales que articulan el ciclo completo de evaluación, procesamiento, interpretación y consulta de resultados.

Módulo	Función
Dashboard	Resumen general de resultados
Configuración	Configurar áreas y claves
Captura	Ingresar respuestas
Resultados	Ranking automático
Analítica	Interpretación pedagógica
Manual	Ayuda básica

4. Parametrización de la Evaluación

Paso 1 — Acceso al módulo de configuración

Desde el menú lateral, seleccione la opción correspondiente a configuración para iniciar el proceso de parametrización de la evaluación.

 Configuración

Paso 2 — Definición de áreas de evaluación

Cada área debe configurarse con la información esencial que garantiza una lectura correcta del instrumento:

- Nombre del área.
- Sesión correspondiente.
- Competencia asociada.
- Rango de preguntas asignado.
- Clave oficial de respuestas.

Ejemplo de distribución por áreas

Área	Preguntas
Matemáticas	1–20
Lectura Crítica	21–40
Sociales	41–60

Paso 3 — Registro de la clave de respuestas

A continuación se muestra una referencia de estructura para la clave:

A B C D A B C D

La secuencia registrada debe corresponder exactamente al número total de preguntas definidas para el área o instrumento evaluado.

Paso 4 — Almacenamiento de la configuración

Una vez finalizado el proceso de parametrización, seleccione la opción de guardado general.

 Guardar todas

La configuración queda almacenada localmente en el navegador, permitiendo continuidad operativa sin requerimientos de sincronización externa.

5. Carga y Registro de Respuestas

La plataforma dispone de dos modalidades de carga de respuestas, lo que permite adaptarse tanto a procesos manuales como a esquemas de importación estructurada.

Método 1 — Registro manual

Acceda al módulo de captura y registre la información directamente en el formato habilitado por la plataforma.



Ingresa el nombre del estudiante seguido de la secuencia de respuestas correspondiente.

MARIA A B C D A B

JUAN B C D A B C

Formato de referencia:

NOMBRE RESPUESTAS

IMPORTANTE

Para asegurar una lectura correcta, las respuestas deben registrarse bajo las siguientes condiciones:

A B C D

Cada respuesta debe estar separada por espacios, respetando el orden original del instrumento evaluado.

Método 2 — Importación desde Excel

Seleccione la opción de carga desde Excel para importar registros consolidados desde una plantilla estructurada.



Se recomienda utilizar una plantilla con estructura tabular simple, como la siguiente:

Nombre	1	2	3	4
--------	---	---	---	---

MARIA A B C D

6. Procesamiento y Cálculo de Resultados

Una vez cargada la información, ejecute el proceso de cálculo para consolidar el análisis del instrumento.

 Calcular resultados

De manera automática, la plataforma realiza las siguientes operaciones:

- Compara las respuestas registradas frente a la clave oficial.
- Calcula el total de aciertos por estudiante.
- Determina porcentajes de desempeño.
- Genera el ranking general de resultados.
- Calcula puntajes específicos por área.
- Identifica fortalezas y debilidades académicas.

7. Visualización Estratégica de Resultados

En el módulo de resultados, la institución podrá consultar una visualización consolidada del desempeño obtenido.

 Resultados

La consulta incluye, entre otros, los siguientes campos de análisis:

Campo	Descripción
Puesto	Ranking
Aciertos	Correctas
Nota /100	Rendimiento general
Puntaje por área	Desempeño específico
Área fuerte	Mejor rendimiento
Área débil	Menor rendimiento

8. Panel de Control Académico

El panel de control académico ofrece una lectura inmediata de los indicadores principales del grupo evaluado.

- Promedio general del grupo.

- Mejor puntaje registrado.
- Puntaje con menor desempeño.
- Total de estudiantes evaluados.
- Representación gráfica del rendimiento.

INTERPRETACIÓN DE COLORES

Color Interpretación

Verde Buen desempeño

Amarillo Nivel medio

Rojo Riesgo académico

9. Analítica Pedagógica e Inteligencia Educativa

La sección de analítica concentra herramientas de interpretación que convierten los resultados en información útil para la acción pedagógica.

Analítica

Entre sus principales capacidades se incluyen las siguientes:

Fortalezas y debilidades por estudiante

Este componente permite identificar con precisión:

- Áreas de mejor desempeño.
- Áreas críticas que requieren intervención.
- Recomendaciones pedagógicas asociadas al perfil de resultados.

Matriz de riesgo

La matriz de riesgo permite detectar áreas grupales con niveles de desempeño que demandan atención prioritaria.

Como criterio de referencia, se destacan aquellas áreas con promedio inferior a 60.

Interpretación general

Adicionalmente, la plataforma genera de manera automática insumos de interpretación institucional, entre ellos:

- Interpretación global del grupo evaluado.
- Lectura del nivel institucional alcanzado.
- Recomendaciones pedagógicas para planes de mejora.

10. Exportación y Portabilidad de la Información

Desde el módulo de exportación es posible descargar la información procesada para su consulta, archivo o análisis complementario.

 Exportar Excel

La descarga incluye, entre otros, los siguientes componentes:

- Ranking general de estudiantes.
- Puntajes consolidados por estudiante y por área.
- Fortalezas identificadas.
- Debilidades detectadas.

Formato:

.xlsx

El archivo exportado es compatible con las principales herramientas de hoja de cálculo:

- Microsoft Excel.
- LibreOffice Calc.
- Google Sheets.

11. Recomendaciones para la Implementación Pedagógica

Para simulacros ICFES

Para procesos de preparación tipo ICFES, se recomienda:

- Programar al menos un simulacro quincenal.
- Realizar análisis específicos por áreas.
- Entregar retroalimentación oportuna e inmediata.

Para recuperación académica

Para estrategias de recuperación académica, la solución permite focalizar acciones a partir de:

- Matriz de riesgo académico.
- Identificación de áreas con menor desempeño.
- Diseño de talleres o intervenciones focalizadas.

Para seguimiento institucional

En términos de seguimiento institucional, la plataforma facilita:

- Comparar el desempeño entre grupos.
- Detectar tendencias de evolución académica.
- Priorizar acciones de acompañamiento y fortalecimiento.

12. Recomendaciones Técnicas de Operación

Evite cerrar el navegador durante el procesamiento de resultados, con el fin de preservar la continuidad del cálculo y la integridad de la sesión de trabajo.

Utilice preferiblemente Google Chrome o Microsoft Edge para asegurar compatibilidad y rendimiento óptimos.

Verifique cuidadosamente las claves de respuesta antes de calcular, ya que cualquier inconsistencia afectará la precisión del resultado.

Conserve una copia del archivo Excel original como respaldo de la información fuente y mecanismo de trazabilidad.

13. Gestión de Incidencias Frecuentes

Problema: “No aparecen resultados”

Posibles causas identificadas:

- Claves de respuesta incompletas.
- Registros digitados con formato incorrecto.

Problema: “Puntajes extraños”

Posibles causas identificadas:

- Definición incorrecta del rango de preguntas.
- Duplicidad o superposición de preguntas entre áreas.

Problema: “Excel no carga”

Aspectos por verificar:

- Que el archivo se encuentre en formato .xlsx.
- Que la primera columna contenga los nombres de los estudiantes.

14. Buenas Prácticas de Uso

- ✓ Registrar la información en mayúsculas de forma consistente.
- ✓ Revisar las claves antes de guardar la configuración.
- ✓ Organizar el análisis por áreas o componentes evaluados.

- ✓ Consultar la analítica después de cada simulacro aplicado.
- ✓ Mantener seguimiento continuo para apoyar la mejora progresiva.

15. Propósito Estratégico y Valor Pedagógico

ICFES PRO Rural ha sido concebida como una herramienta de alto impacto para fortalecer la cultura de evaluación institucional, potenciar la preparación académica y ofrecer información accionable para la mejora continua. Su implementación contribuye a consolidar procesos pedagógicos más eficientes, focalizados y sostenibles en entornos educativos que requieren soluciones robustas, accesibles y de fácil apropiación.

- Fortalecer el pensamiento matemático y las competencias evaluadas.
- Respaldo la preparación sistemática para pruebas tipo ICFES.
- Optimizar el tiempo de análisis y retroalimentación docente.
- Facilitar la lectura institucional del desempeño académico.
- Mejorar la calidad de la retroalimentación pedagógica.
- Integrar tecnología educativa pertinente en contextos rurales.

16. Respaldo Institucional y Contexto de Implementación

Proyecto orientado al fortalecimiento de capacidades STEM en contextos rurales y al mejoramiento de la gestión académica institucional.

La solución ha sido concebida para responder a necesidades concretas en los siguientes escenarios:

- Educación media.
- Simulacros institucionales de preparación.
- Procesos de entrenamiento para pruebas ICFES.
- Seguimiento y monitoreo académico.
- Evaluaciones diagnósticas y planes de mejora.

17. Dirección del Proyecto

Ingeniero Henson Alberto Medina

Director del desarrollo de la solución ICFES PRO Rural
Ingeniero Mecánico — Universidad Industrial de Santander
Especialista TIC para la Enseñanza
Docente de Física y Matemáticas
Proyecto Rural STEM Lab